Nome e Cognome: _____ **Matricola:** _____

Istruzioni: Il tempo a disposizione per completare la prova è di **45 minuti**. Durante la prova, non è consentito consultare materiale didattico, né interagire con dispositivi elettronici o colleghi. Nel caso di domande a risposta multipla con più risposte corrette, ciascuna risposta corretta indicata vale una corrispondente frazione del punteggio complessivo, mentre le risposte errate comportano una pari penalizzazione. In nessun caso, il punteggio complessivo relativo a una domanda sarà negativo.

Es. **1.** **(2 punti)** Quali dei seguenti sono modi validi per applicare regole CSS a una pagina HTML?

- A `<css href="stile.css">` nell'head
- B Un elemento `<style>` con le regole al suo interno
- C Un commento HTML che contiene le regole
- D `<link rel="stylesheet" href="stile.css">` nell'head
- E `<script src="stile.css">` nell'head
- F `<style src="stile.css">` senza contenuto

Es. **2.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
function contatore() {
  let n = 0;
  return () => ++n;
}
const a = contatore();
const b = contatore();
a(); a();
console.log(a(), b());
```

- A 3 4.
- B 3 1.
- C Viene sollevato un `ReferenceError`.
- D 3 3.
- E 1 1.
- F 2 1.

Es. **3.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
function f() {
  try {
    console.log("A");
    null.x;
    console.log("B");
  } catch (e) {
    console.log(e instanceof TypeError, e instanceof Error);
    return "C";
  } finally {
    console.log("D");
  }
}
console.log(f());
```

- A A, true true, C.
- B A, true true, C, D.
- C A, false true, D, C.
- D A, B, D, C.
- E A, true true, D, C.
- F A, true false, D, C.

Es. **4.** **(2 punti)** Qual è l'output in console dopo il caricamento completo del documento HTML riportato di seguito?

```
<script>
  var corso = "TW";
  let anno = 2026;
  function saluta() { return "ciao"; }
  console.log(window.corso, window.anno, typeof window.saluta);
</script>
```

- A `undefined undefined undefined`.
- B `TW undefined function`.
- C `undefined undefined function`.
- D Viene sollevato un `ReferenceError`.
- E `TW undefined undefined`.
- F `TW 2026 function`.

SIMULAZIONE

Es. **5.** **(2 punti)** Qual è il risultato dell'esecuzione del seguente frammento di codice JavaScript? Si assuma la presenza di `"use strict";`.

```
async function leggi(ok) {
  if (!ok) throw new Error("rifiutata");
  return "dati";
}
async function main() {
  try {
    console.log(await leggi(true));
    console.log(await leggi(false));
    console.log("dopo");
  } catch (e) {
    console.log("errore:", e.message);
  }
}
main();
```

- A `dati`, `errore: rifiutata`, `dopo`.
- B `dati`, `rifiutata`, `dopo`.
- C `dati`, `errore: rifiutata`.
- D `errore: rifiutata`.
- E `dati`, `undefined`, `dopo`.
- F `dati`, poi viene sollevato un `Error`.

Es. **6.** **(2 punti)** Che cos'è un *socket*?

- A L'interfaccia software fra il livello applicativo e il livello di trasporto, attraverso cui un processo invia e riceve messaggi sulla rete.
- B Un messaggio di controllo scambiato durante l'*handshake* di TCP.
- C Il cavo che collega un host al primo router della rete.
- D Il processo del server web che resta in ascolto sulla porta 80.
- E Il protocollo di trasporto usato da HTTP al posto di TCP.
- F Un file di configurazione che associa i nomi degli host agli indirizzi IP.

Es. **7.** **(2 punti)** Quali delle seguenti affermazioni su Node.js sono **vere**?

- A È un framework per scrivere applicazioni web, come Express.
- B È un ambiente di esecuzione JavaScript basato sul motore V8 di Google.
- C È un linguaggio di programmazione derivato da Java.
- D Mette a disposizione gli oggetti `window` e `document`.
- E Crea un nuovo thread per ogni richiesta HTTP che riceve.
- F Rende parallelo il codice JavaScript sui core della CPU.

Es. **8.** **(2 punti)** Un'applicazione scritta per Express 4 dichiara la rotta `app.get("/web(-)?tech*", ...)`. Che cosa succede eseguendola con Express 5?

- A Il programma si ferma già all'avvio, quando la rotta viene dichiarata, con un errore sulla sintassi del percorso.
- B Funziona come in Express 4: corrisponde a `/webtech`, `/web-tech`, `/webtechs`...
- C La rotta viene ignorata in silenzio e tutte le richieste ricevono 404.
- D L'errore compare solo alla prima richiesta che corrisponde.
- E Express 5 la converte automaticamente in un'espressione regolare.
- F La rotta corrisponde solo al percorso letterale `/web(-)?tech*`.

SIMULAZIONE

Es. **9.** **(5 punti)** Si descrivano le parti di una URL, usando come esempio `https://www.example.org:8443/corsi/web?anno=2025#esami`.

Es. **10.** **(5 punti)** Quali limiti ha un sito composto da sole pagine statiche? Si spieghi, anche con un esempio, che cosa cambia quando le pagine vengono generate lato server.

Es. **11.** **(5 punti)** Si descrivano le pseudo-classi funzionali `:is()`, `:where()`, `:not()` e `:has()`, con un esempio d'uso ciascuna, e le regole con cui contribuiscono alla specificità.

SIMULAZIONE